

Probabilidad de detección de vida extraterrestre y análisis de sensibilidad de la ecuación de Drake en horizontes de 20 a 200 años

Aniceto Porcel Rosales

Sociedad Astronómica Granada (SAG); Observatorio Astronómico La Laguna (OLA)

aporcel@gmail.com

13 de mayo de 2026

Resumen

Introducción: La paradoja de Fermi plantea una aparente contradicción entre la alta probabilidad esperada de civilizaciones extraterrestres y la ausencia de evidencia observacional. Sin embargo, la mayoría de los análisis se han centrado en la existencia, no en la detectabilidad temporal.

Objetivo: Estimar la probabilidad de detectar (1) civilizaciones tecnológicas (CET), (2) biofirmas exoplanetarias y (3) vida microbiana local (Marte, Europa, Encélado) en horizontes de 20, 30, 50, 100 y 200 años desde 2026, incorporando una mejora tecnológica progresiva. Además, se realiza un análisis de sensibilidad para identificar los parámetros más influyentes de la ecuación de Drake.

Métodos: Simulación Monte Carlo de 50000 galaxias virtuales con rangos paramétricos del escenario intermedio (realista). Se modela el crecimiento del número de estrellas/planetas analizables con el tiempo (función cuadrática) y se calculan las probabilidades de detección. El análisis de sensibilidad utiliza coeficientes de correlación de Pearson.

Resultados: La probabilidad de detectar CET es prácticamente nula (¡0,01 % a 200 años). Las biofirmas alcanzan una media del 18–66 % en el mismo periodo, aunque con gran incertidumbre (percentil95 hasta 100 %). La vida local crece del 2,3 % al 10 %. El análisis de sensibilidad muestra que la detección de CET está dominada por f_i (inteligencia) y L (longevidad), mientras que la detección de biofirmas depende casi exclusivamente de f_l (probabilidad de que surja vida).

Conclusiones: La búsqueda de biofirmas en exoplanetas es el camino más prometedor a corto y medio plazo. Las civilizaciones tecnológicas son extremadamente difíciles de detectar incluso con mejora tecnológica. Reducir la incertidumbre en f_l , f_i y L es clave para futuros modelos.

Palabras clave: astrobiología, ecuación de Drake, paradoja de Fermi, biofirmas, SETI, simulación Monte Carlo, análisis de sensibilidad.

1. Introducción

Durante gran parte de la historia humana, la posibilidad de vida extraterrestre permaneció en el terreno de la especulación filosófica y la imaginación. La situación comenzó a cambiar de forma

radical durante las últimas décadas. El descubrimiento de miles de exoplanetas, la identificación de mundos potencialmente habitables y el desarrollo de instrumentos capaces de analizar atmósferas planetarias a años luz de distancia han transformado progresivamente una antigua cuestión filosófica en un problema científico cuantificable.

Hoy sabemos que los sistemas planetarios son extremadamente comunes en la galaxia y que muchos de ellos contienen planetas situados dentro de regiones potencialmente habitables. Sin embargo, persisten incertidumbres fundamentales: desconocemos con qué frecuencia surge la vida, hasta qué punto evoluciona inteligencia compleja y cuánto tiempo permanecen detectables las civilizaciones tecnológicas.

Estas incertidumbres afectan directamente a uno de los grandes problemas de la astrobiología moderna: la aparente contradicción entre la enorme cantidad de mundos potencialmente habitables y la ausencia de evidencias observacionales claras de civilizaciones extraterrestres, conocida habitualmente como paradoja de Fermi.

Tradicionalmente, gran parte de los estudios sobre vida extraterrestre se han centrado en estimar cuántas civilizaciones podrían existir en la galaxia. Sin embargo, la mera existencia de vida no implica necesariamente detectabilidad. Incluso una galaxia biológicamente fértil podría permanecer observacionalmente silenciosa si las civilizaciones tecnológicas fueran extremadamente raras, temporalmente breves o espacialmente demasiado dispersas.

Partiendo de esta idea, la presente investigación aborda el problema desde una perspectiva probabilística centrada no sólo en la existencia potencial de vida extraterrestre, sino también en las posibilidades reales de detección dentro de horizontes temporales concretos.

Para ello, se desarrolló una simulación Monte Carlo de 50.000 galaxias virtuales basada en distintos rangos paramétricos de la ecuación de Drake y modelos simplificados de detectabilidad tecnológica, biofirmas atmosféricas y vida microbiana local. El estudio incorpora además escenarios de mejora tecnológica progresiva y análisis de sensibilidad destinados a identificar qué variables influyen de forma más significativa en las probabilidades de detección.

El objetivo principal no consiste en predecir con exactitud cuántas civilizaciones extraterrestres existen, sino explorar qué patrones emergen cuando la incertidumbre astrobiológica, la dimensión temporal y las limitaciones observacionales se incorporan explícitamente al problema.

2. El problema de la detectabilidad extraterrestre

La búsqueda de vida extraterrestre suele formularse como una pregunta aparentemente sencilla: ¿existen otras formas de vida en el universo? Sin embargo, desde el punto de vista observacional y astrobiológico, el problema real es considerablemente más complejo.

La existencia potencial de vida no implica necesariamente que dicha vida resulte detectable desde la Tierra. Incluso si la galaxia contuviera una gran cantidad de mundos biológicamente activos, seguirían existiendo enormes limitaciones relacionadas con la distancia, el tiempo, la sensibilidad instrumental y la duración de las fases tecnológicas observables.

Esta diferencia entre existencia y detectabilidad constituye uno de los aspectos centrales del problema SETI moderno. Una civilización podría surgir y desaparecer millones de años antes de que otra comenzara a desarrollar tecnología capaz de detectarla. Del mismo modo, señales extremadamente débiles podrían quedar diluidas dentro del ruido cósmico o utilizar canales de comunicación completamente distintos a los que actualmente exploramos.

En este contexto aparece la denominada paradoja de Fermi: si el universo posee miles de millones de estrellas y potencialmente incontables planetas habitables, ¿por qué no observamos evidencias claras de civilizaciones extraterrestres?

Tradicionalmente, muchas interpretaciones de esta paradoja han asumido implícitamente que una galaxia con abundante vida debería contener también numerosas civilizaciones tecnológicas fácilmente detectables. Sin embargo, esa conclusión depende de múltiples factores extremadamente inciertos.

La ecuación de Drake intentó precisamente estructurar este problema mediante una serie de parámetros relacionados con formación estelar, abundancia planetaria, origen de la vida, evolución de inteligencia y duración de las fases tecnológicas detectables.

Aunque varios de los factores astronómicos están hoy relativamente mejor acotados gracias a la era exoplanetaria, las variables biológicas y tecnológicas continúan siendo profundamente inciertas.

Entre las más importantes destacan:

- la probabilidad de que surja vida (f_l),
- la frecuencia con la que evoluciona inteligencia compleja (f_i),
- y la duración media de las civilizaciones tecnológicas detectables (L).

Pequeñas variaciones en estos parámetros pueden producir diferencias de varios órdenes de magnitud en las estimaciones finales.

Además, existe una limitación epistemológica fundamental: la humanidad sólo dispone actualmente de un único ejemplo confirmado de vida e inteligencia tecnológica, la Tierra. Toda inferencia astrobiológica parte inevitablemente de una muestra de tamaño uno, lo que introduce niveles de incertidumbre extremadamente elevados.

Por este motivo, la presente investigación no pretende calcular un número exacto de civilizaciones extraterrestres, sino explorar cómo diferentes combinaciones probabilísticas afectan a las posibilidades reales de detección dentro de horizontes temporales concretos.

El objetivo del modelo consiste en analizar qué patrones emergen cuando factores como detectabilidad observacional, sincronización temporal, longevidad tecnológica e incertidumbre paramétrica se incorporan explícitamente dentro de simulaciones probabilísticas a gran escala.

3. Métodos

3.1. Modelo astrobiológico

El modelo utilizado en esta investigación parte de la ecuación de Drake como marco conceptual para estimar la aparición y detectabilidad de civilizaciones tecnológicas dentro de la galaxia.

La formulación clásica de la ecuación expresa el número esperado de civilizaciones tecnológicas detectables como:

$$N = R_* f_p n_e f_l f_i f_c L$$

donde:

- R_* representa la tasa de formación estelar,
- f_p la fracción de estrellas con sistemas planetarios,
- n_e el número medio de mundos potencialmente habitables por sistema,
- f_l la probabilidad de aparición de vida,
- f_i la probabilidad de evolución de inteligencia compleja,
- f_c la fracción de civilizaciones capaces de desarrollar tecnología detectable,
- y L la duración media de las fases tecnológicas observables.

Aunque la ecuación de Drake constituye una simplificación extrema de procesos astrofísicos, biológicos y tecnológicos enormemente complejos, continúa siendo una de las herramientas conceptuales más útiles para estructurar el problema de la detectabilidad extraterrestre.

En esta investigación, la ecuación no se utiliza como una herramienta predictiva exacta, sino como la base probabilística sobre la que construir un modelo exploratorio de simulación Monte Carlo. En lugar de asignar valores únicos a cada parámetro, el estudio emplea distribuciones probabilísticas amplias inspiradas en rangos considerados plausibles dentro de la literatura astrobiológica contemporánea.

El objetivo no consiste en calcular un valor definitivo de N , sino analizar cómo diferentes combinaciones de incertidumbre afectan a las probabilidades de detectar civilizaciones tecnológicas, biofirmas atmosféricas y vida microbiana local en distintos horizontes temporales futuros.

Además de la formulación clásica de Drake, el modelo incorpora factores simplificados relacionados con detectabilidad observacional, crecimiento tecnológico y expansión progresiva de la capacidad instrumental humana, permitiendo estudiar no sólo la posible existencia de vida extraterrestre, sino también las probabilidades reales de observación desde la Tierra.

3.2. Rangos paramétricos

Uno de los principales problemas de la ecuación de Drake es la enorme incertidumbre asociada a varios de sus parámetros. Mientras que algunos factores astronómicos están hoy relativamente mejor restringidos gracias a las observaciones exoplanetarias modernas, las variables biológicas y tecnológicas continúan siendo altamente especulativas.

Por este motivo, el modelo no utiliza valores únicos para cada parámetro, sino distribuciones probabilísticas amplias destinadas a explorar distintos escenarios compatibles con la literatura astrobiológica actual.

Los rangos empleados corresponden a un escenario intermedio considerado razonablemente plausible dentro del conocimiento disponible en la actualidad:

Cuadro 1: Rangos paramétricos utilizados en la simulación (escenario intermedio).

Parámetro	Distribución utilizada
R_*	$\mathcal{U}(1, 3)$ estrellas/año
f_p	$\mathcal{U}(0,5, 1,0)$
n_e	$\mathcal{U}(0,1, 1,0)$
f_l	$\log \mathcal{U}(10^{-4}, 10^{-1})$
f_i	$\log \mathcal{U}(10^{-5}, 10^{-1})$
f_c	$\mathcal{U}(0,1, 1,0)$
L	$\log \mathcal{U}(10^2, 10^5)$ años

La selección de los rangos de incertidumbre para los parámetros de la ecuación de Drake es una de las decisiones metodológicas más delicadas de este estudio. Para garantizar un análisis robusto y reproducible, estos rangos se han definido con base en estimaciones actuales de la literatura y en metodologías consolidadas dentro del campo.

A continuación, se detalla la justificación para cada parámetro:

- **Tasa de formación estelar (R_*):** El rango de 1 a 3 estrellas por año captura la incertidumbre observacional actual. El valor de referencia, basado en observaciones del satélite *Herschel* y confirmado por estudios de 2025, se sitúa en $1,65 \pm 0,19 M_{\odot}\text{yr}^{-1}$.
- **Fracción de estrellas con planetas (f_p):** Se fijó entre 0,5 y 1,0, un rango consistente con los resultados de la misión Kepler. Estos análisis, basados en datos de LAMOST, Gaia y Kepler, muestran que la fracción de estrellas con planetas es de alrededor del 50 % y notablemente estable a lo largo de la historia galáctica.
- **Número de mundos habitables por sistema (n_e):** Se exploró el rango de 0,1 a 1,0, en línea con la idea de que un planeta habitable no es un fenómeno excepcional, pero sí variable. La literatura científica estima que cerca del 1 % de los exoplanetas descubiertos son potencialmente habitables para la vida tal como la conocemos, lo que, extrapolado a la Vía

Láctea, implica que de los miles de millones de planetas que existen, algunos podrían estar realmente habitados.

- **Probabilidad de aparición de vida (f_l):** Se utilizó un rango de 10^{-4} a 10^{-1} con distribución log-uniforme, para reflejar la extrema incertidumbre en el proceso de abiogénesis. Este rango y tipo de distribución están en línea con las prácticas metodológicas adoptadas por otros estudios que buscan abordar la incertidumbre fundamental de este parámetro (Sandberg et al., 2018; Spiegel & Turner, 2012).
- **Probabilidad de evolución de inteligencia compleja (f_i):** El rango de 10^{-5} a 10^{-1} captura la fragilidad de este proceso evolutivo. Las últimas investigaciones refuerzan esta visión, sugiriendo que la evolución de la inteligencia es un evento mucho más restrictivo de lo que se creía, requiriendo condiciones geológicas muy específicas que reducen aún más su probabilidad (Stern & Gerya, 2024).
- **Fracción con tecnología detectable (f_c):** Se fijó un rango de 0,1 a 1,0 para reflejar nuestra incapacidad de anticipar si otras civilizaciones desarrollarán tecnologías detectables.
- **Longevidad de la civilización tecnológica (L):** Se empleó un rango log-uniforme de 10^2 a 10^5 años, que abarca desde el pesimismo más extremo de la ecuación de Drake hasta la posibilidad de que el filtro esté aún por venir. Este rango es consistente con estudios que identifican el desarrollo de la Inteligencia Artificial como un posible "Gran Filtro" que podría acortar drásticamente la longevidad de las civilizaciones tecnológicas (Sandberg et al., 2018; Bostrom, 2008).

En conclusión, los rangos de todos los parámetros no han sido elegidos de forma arbitraria, sino que representan una síntesis de las mejores estimaciones y estados de la literatura. Este enfoque de rangos amplios, utilizado también por otros estudios, es una práctica aceptada para explorar un espacio de posibilidades científicamente plausible.

Las distribuciones logarítmicas utilizadas en f_l , f_i y L reflejan la enorme incertidumbre existente sobre procesos relacionados con abiogénesis, evolución de inteligencia compleja y longevidad tecnológica. En estos casos, pequeñas variaciones pueden producir diferencias de varios órdenes de magnitud en los resultados finales.

Por el contrario, parámetros astronómicos como R_* , f_p y n_e presentan incertidumbres considerablemente menores gracias al desarrollo reciente de la astronomía exoplanetaria.

Los rangos seleccionados no representan valores definitivos ni consensos absolutos, sino aproximaciones exploratorias destinadas a estudiar cómo distintas combinaciones paramétricas afectan a las probabilidades de detección dentro de horizontes temporales concretos.

El modelo asume además que los parámetros son estadísticamente independientes, una simplificación necesaria para mantener la tractabilidad computacional de las simulaciones, aunque probablemente insuficiente para describir toda la complejidad real de la evolución astrobiológica.

3.3. Simulación Monte Carlo

Una vez definidos los rangos probabilísticos de cada parámetro, el modelo genera un gran conjunto de galaxias virtuales mediante simulación Monte Carlo. Este enfoque permite explorar cómo pequeñas variaciones en las variables de entrada afectan a las probabilidades finales de detección.

La simulación ejecuta un total de 50.000 iteraciones independientes utilizando una semilla fija para garantizar reproducibilidad computacional. Cada iteración representa una combinación distinta de parámetros astrobiológicos extraídos aleatoriamente de las distribuciones definidas en el apartado anterior.

Para cada galaxia virtual se calcula el número esperado de civilizaciones tecnológicas mediante:

$$N_{\text{civ}} = R_* f_p n_e f_l f_i f_c L$$

El objetivo principal no consiste en obtener un único valor medio de N_{civ} , sino analizar la distribución completa de resultados generada por la incertidumbre paramétrica.

Este enfoque permite estudiar no sólo escenarios medios, sino también configuraciones extremas donde la vida resulta extremadamente rara, la inteligencia compleja apenas emerge, o las civilizaciones tecnológicas sobreviven durante periodos excepcionalmente largos.

A diferencia de modelos deterministas tradicionales, las simulaciones Monte Carlo permiten representar explícitamente la enorme variabilidad asociada a procesos astrobiológicos todavía desconocidos.

Las iteraciones fueron implementadas en Python utilizando generación pseudoaleatoria de parámetros y cálculo directo de probabilidades de detección para distintos horizontes temporales futuros.

Aunque el modelo utilizado constituye una simplificación importante de la complejidad real de la evolución biológica y tecnológica galáctica, el enfoque Monte Carlo ofrece una herramienta útil para explorar tendencias estadísticas generales bajo condiciones de incertidumbre profunda.

Los resultados obtenidos no deben interpretarse como predicciones exactas sobre el número real de civilizaciones extraterrestres, sino como distribuciones probabilísticas aproximadas condicionadas por los supuestos del modelo y los rangos paramétricos seleccionados.

3.4. Modelo de mejora tecnológica

Uno de los elementos centrales del modelo consiste en incorporar la evolución progresiva de la capacidad observacional humana a lo largo del tiempo. La detectabilidad extraterrestre no depende únicamente de la existencia de vida o civilizaciones tecnológicas, sino también de las limitaciones instrumentales de la propia humanidad.

Por este motivo, las simulaciones incluyen un modelo simplificado de mejora tecnológica destinado a representar el crecimiento gradual de nuestra capacidad para analizar estrellas, exoplanetas y posibles señales artificiales.

En el caso de las civilizaciones tecnológicas (CET), el número de sistemas estelares potencialmente analizables se modela mediante una función cuadrática del tiempo:

$$N_{\text{sond}}(T) = 10^5 \left(1 + \frac{T}{20}\right)^2$$

Este crecimiento representa un escenario de expansión tecnológica progresiva donde la capacidad de búsqueda aproximadamente se duplica cada veinte años.

El modelo intenta reflejar, de forma simplificada, el impacto acumulativo de nuevos radiotelescopios, mejoras en sensibilidad instrumental, aumento de potencia computacional, automatización mediante inteligencia artificial y expansión de programas SETI y observación exoplanetaria.

Para la detección de biofirmas atmosféricas se utiliza un crecimiento equivalente aplicado al número de exoplanetas potencialmente caracterizables espectroscópicamente. El modelo parte de un conjunto inicial reducido de mundos analizables y proyecta una expansión progresiva asociada al desarrollo de futuras generaciones de telescopios y observatorios.

Este enfoque no pretende describir con precisión la evolución tecnológica real de la humanidad, sino introducir una aproximación razonable al hecho de que las capacidades observacionales futuras probablemente serán muy superiores a las actuales.

El crecimiento cuadrático utilizado constituye únicamente uno de los muchos escenarios posibles. Ritmos de desarrollo más lentos producirían probabilidades de detección menores, mientras que avances instrumentales disruptivos podrían acelerar significativamente algunos resultados.

Sin embargo, incluso bajo escenarios relativamente optimistas de mejora tecnológica, las simulaciones continúan mostrando diferencias muy marcadas entre la detectabilidad de biofirmas simples y la detección de civilizaciones tecnológicas avanzadas.

3.5. Probabilidades de detección

A partir de las galaxias virtuales generadas en la simulación Monte Carlo, el modelo calcula las probabilidades de detección correspondientes a tres escenarios principales: civilizaciones tecnológicas detectables (CET), biofirmas atmosféricas exoplanetarias y vida microbiana local dentro del Sistema Solar.

Cada uno de estos casos requiere formulaciones probabilísticas distintas debido a las enormes diferencias existentes entre detectabilidad tecnológica, observación espectroscópica remota y exploración planetaria in situ.

3.5.1. Civilizaciones tecnológicas (CET)

La probabilidad de detectar civilizaciones tecnológicas se modela mediante una aproximación de tipo Poisson:

$$P_{\text{CET}}(T) = 1 - \exp\left(-\frac{N_{\text{civ}} \cdot N_{\text{sond}}(T)}{2 \times 10^{11}}\right)$$

donde N_{civ} representa el número estimado de civilizaciones tecnológicas en la galaxia, $N_{\text{sond}}(T)$ corresponde al número de sistemas potencialmente observables en el horizonte temporal T , y 2×10^{11}

aproxima el número total de estrellas de la Vía Láctea.

Esta formulación representa una simplificación estadística destinada a estimar la probabilidad de que al menos una civilización detectable se encuentre dentro del volumen efectivamente explorado por la humanidad.

3.5.2. Biofirmas exoplanetarias

Para las biofirmas atmosféricas se utiliza un modelo probabilístico independiente:

$$P_{\text{bio}}(T) = 1 - (1 - 0,9 f_l)^{N_{\text{exo}}(T)}$$

donde f_l representa la probabilidad de aparición de vida, $N_{\text{exo}}(T)$ el número de exoplanetas potencialmente analizables, y el factor 0,9 corresponde a una detectabilidad idealizada del 90 % en caso de presencia biológica.

El modelo asume escenarios instrumentales relativamente favorables asociados al desarrollo futuro de espectroscopia atmosférica avanzada y observación exoplanetaria de alta sensibilidad.

3.5.3. Vida microbiana local

La probabilidad de detectar vida microbiana en Marte, Europa o Encélado se representa mediante un crecimiento logístico simplificado:

$$P_{\text{local}}(T) = \min \left(0,10, 0,006 \left(1 + \frac{T}{20} \right)^{1,2} \right)$$

Este término intenta reflejar el aumento progresivo de capacidades asociadas a misiones robóticas, perforación subterránea, exploración oceánica, análisis geoquímico y retorno de muestras.

A diferencia de las biofirmas exoplanetarias, la búsqueda de vida local se encuentra limitada por el reducido número de mundos potencialmente accesibles dentro del Sistema Solar.

Las probabilidades calculadas en esta investigación deben interpretarse como estimaciones exploratorias condicionadas por los supuestos del modelo y no como predicciones observacionales exactas. El objetivo principal consiste en comparar tendencias relativas de detectabilidad entre distintos tipos de vida extraterrestre bajo escenarios plausibles de evolución tecnológica futura.

3.6. Análisis de sensibilidad

Además de estimar probabilidades de detección, el modelo incorpora un análisis de sensibilidad destinado a identificar qué parámetros ejercen mayor influencia sobre los resultados finales.

El objetivo principal de este análisis no consiste únicamente en determinar qué variables modifican las probabilidades de detección, sino también evaluar qué aspectos de la ecuación de Drake concentran actualmente la mayor incertidumbre astrobiológica.

Para ello se calcularon coeficientes de correlación de Pearson entre cada parámetro del modelo $R_*, f_p, n_e, f_l, f_i, f_c, L$ respecto a las probabilidades de detección obtenidas a 200 años tanto para

civilizaciones tecnológicas como para biofirmas exoplanetarias.

Aunque este enfoque representa una aproximación simplificada y no captura completamente posibles relaciones no lineales entre variables, permite identificar de forma razonable qué parámetros dominan el comportamiento estadístico general del modelo.

Los resultados, que se presentan en la sección correspondiente, muestran que la detectabilidad de civilizaciones tecnológicas depende principalmente de f_i y L . Por el contrario, los parámetros astronómicos clásicos presentan una influencia comparativamente muy reducida dentro de los rangos explorados. En el caso de las biofirmas atmosféricas, el análisis indica que el parámetro claramente dominante es f_l .

3.7. Limitaciones metodológicas

Aunque el modelo desarrollado permite explorar tendencias probabilísticas relevantes sobre detectabilidad extraterrestre, existen múltiples limitaciones que deben considerarse al interpretar los resultados.

La principal dificultad del problema sigue siendo la enorme incertidumbre asociada a varios parámetros fundamentales de la ecuación de Drake. Variables como f_l , f_i y L continúan estando muy débilmente restringidas desde el punto de vista observacional y podrían diferir considerablemente de los rangos utilizados en esta investigación.

El modelo asume además independencia estadística entre parámetros, una simplificación que probablemente no refleja toda la complejidad real de la evolución astrobiológica. En escenarios reales podrían existir relaciones profundas entre geología planetaria, estabilidad climática, aparición de vida, evolución biológica, desarrollo tecnológico y supervivencia civilizatoria.

Las simulaciones tampoco incorporan dinámicas evolutivas complejas como expansión interestelar, colonización galáctica, megaestructuras, tecnofirmas no electromagnéticas, inteligencia artificial autónoma, ni posibles cambios radicales en modos de comunicación extraterrestres.

Del mismo modo, el modelo de mejora tecnológica utilizado constituye únicamente una aproximación simplificada basada en crecimiento cuadrático de capacidades observacionales. La evolución tecnológica real podría desarrollarse de forma mucho más lenta, irregular o, por el contrario, experimentar aceleraciones disruptivas difíciles de anticipar.

El análisis de sensibilidad también presenta limitaciones importantes. Los coeficientes de correlación de Pearson utilizados permiten identificar tendencias generales de influencia paramétrica, pero no capturan completamente relaciones no lineales, dependencias complejas o efectos combinados entre variables.

Por otra parte, las probabilidades obtenidas no deben interpretarse como predicciones exactas sobre el futuro de la detección extraterrestre. Los resultados representan estimaciones exploratorias condicionadas por los supuestos del modelo, los rangos paramétricos seleccionados y las simplificaciones necesarias para mantener la viabilidad computacional de las simulaciones.

A pesar de estas limitaciones, el modelo permite explorar de forma coherente cómo la incertidumbre biológica, la detectabilidad observacional y la dimensión temporal pueden modificar pro-

fundamente las expectativas tradicionales sobre vida extraterrestre y civilizaciones tecnológicas.

4. Resultados

4.1. Resultados generales de detección

Las simulaciones muestran una diferencia muy marcada entre la detectabilidad de vida simple y la detección de civilizaciones tecnológicas avanzadas.

A medida que el horizonte temporal se amplía desde 20 hasta 200 años y aumenta progresivamente la capacidad observacional humana, comienzan a emerger patrones relativamente consistentes dentro del conjunto global de escenarios explorados.

Las probabilidades obtenidas corresponden a valores medios derivados de las 50.000 iteraciones Monte Carlo ejecutadas, acompañados por percentiles 5 y 95 destinados a reflejar la elevada dispersión asociada a la incertidumbre paramétrica del modelo.

Los resultados indican que las biofirmas exoplanetarias constituyen el escenario de detección más favorable, la vida microbiana local presenta probabilidades moderadas pero crecientes, mientras que las civilizaciones tecnológicas detectables permanecen extremadamente raras incluso bajo escenarios relativamente optimistas de mejora instrumental.

Esta divergencia entre detectabilidad biológica y detectabilidad tecnológica aparece de forma recurrente en la mayor parte de los escenarios simulados.

4.1.1. Civilizaciones tecnológicas (CET)

Cuadro 2: Probabilidad de detectar CET según años futuros.

Años desde 2026	Media (%)	Percentil 5 (%)	Percentil 95 (%)
20	0,0002	0,0000	0,0005
30	0,0003	0,0000	0,0007
50	0,0006	0,0000	0,0014
100	0,0019	0,0000	0,0041
200	0,0063	0,0000	0,0138

Incluso en horizontes temporales de 200 años, las probabilidades medias de detectar civilizaciones tecnológicas permanecen por debajo del 0,01 %. Además, la mayoría de las simulaciones producen valores extremadamente próximos a cero, indicando que los escenarios con civilizaciones simultáneamente detectables continúan siendo excepcionales dentro del espacio paramétrico explorado.

4.1.2. Biofirmas exoplanetarias

Cuadro 3: Probabilidad de detectar biofirmas según años futuros.

Años desde 2026	Media (%)	Percentil 5 (%)	Percentil 95 (%)
20	18,0	0,26	73,3
30	23,7	0,40	87,1
50	33,1	0,78	98,2
100	48,6	2,27	100,0
200	65,6	7,44	100,0

Las simulaciones muestran que la detectabilidad de biofirmas aumenta de forma mucho más rápida conforme mejora la capacidad espectroscópica y crece el número de exoplanetas potencialmente analizables. Sin embargo, los amplios intervalos percentilares reflejan que la incertidumbre sobre la frecuencia real de aparición de vida continúa siendo muy elevada.

4.1.3. Vida microbiana local (Marte, Europa, Encélado)

Cuadro 4: Probabilidad de detectar vida microbiana local según años futuros.

Años desde 2026	Media (%)	Percentil 5 (%)	Percentil 95 (%)
20	2,31	1,16	3,47
30	3,13	1,56	4,69
50	5,30	2,65	7,95
100	9,29	4,64	13,93
200	9,99	5,00	14,99

Aunque las probabilidades de detección local son considerablemente menores que las asociadas a biofirmas exoplanetarias, las simulaciones sugieren una tendencia estable de crecimiento ligada al desarrollo progresivo de misiones robóticas, exploración subterránea y análisis geoquímico avanzado.

En conjunto, los resultados muestran un patrón recurrente dentro del modelo: la detección de formas simples de vida aparece estadísticamente mucho más accesible que la observación de civilizaciones tecnológicas avanzadas.

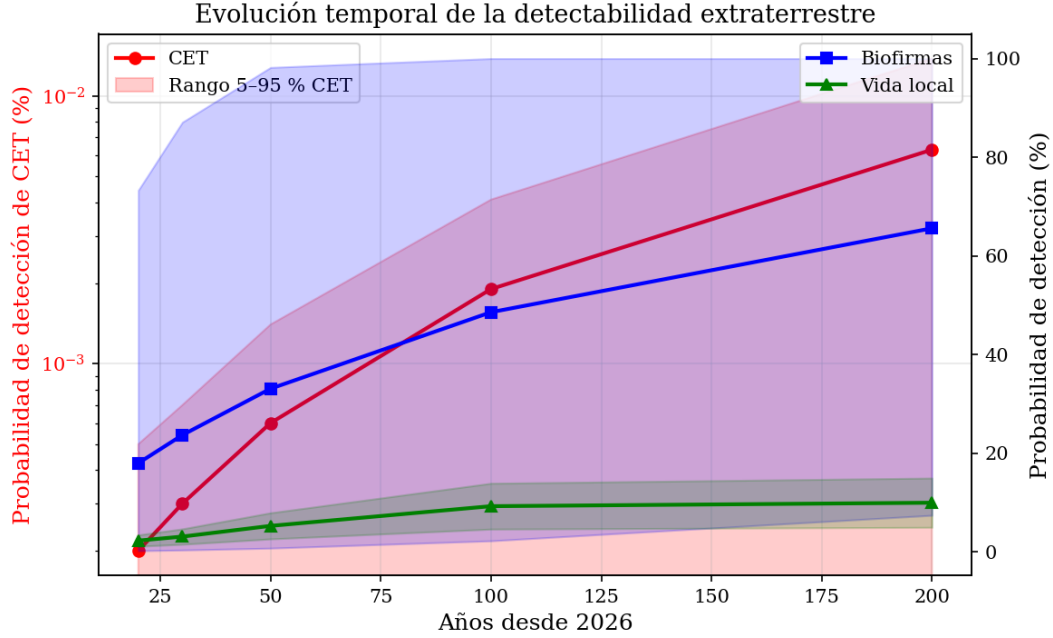


Figura 1: Evolución temporal de la probabilidad de detectar CET (escala logarítmica), biofirmas exoplanetarias y vida microbiana local (escala lineal). Las bandas sombreadas representan el intervalo interpercentil 5-95.

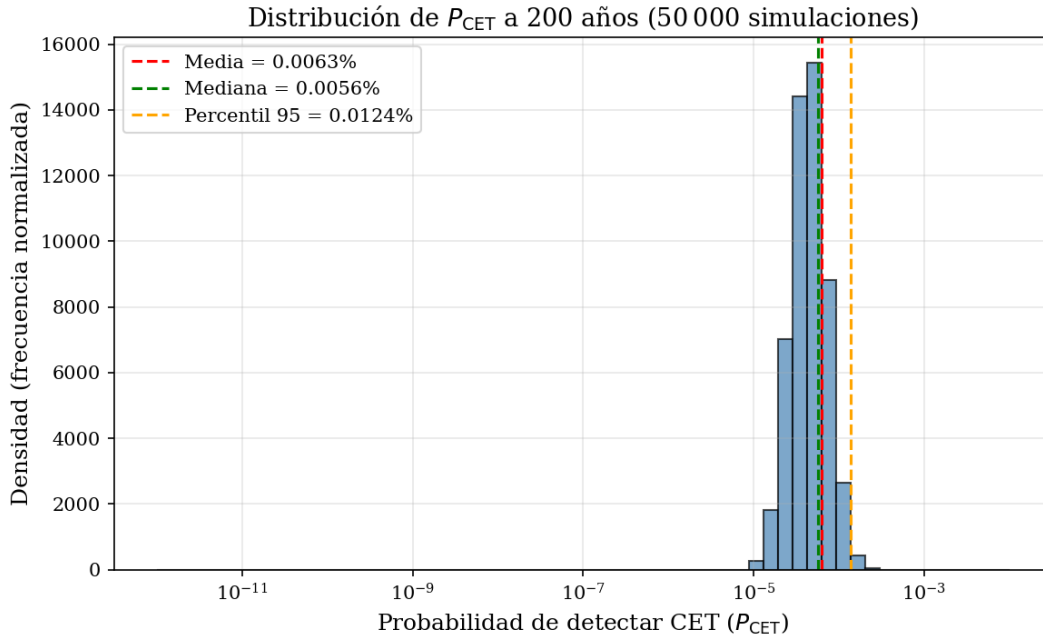


Figura 2: Distribución de la probabilidad de detectar CET a 200 años en 50 000 simulaciones. La línea vertical indica la media (0,0063 %).

4.2. Análisis de sensibilidad

Además de estimar probabilidades de detección, las simulaciones permiten identificar qué parámetros ejercen mayor influencia sobre los resultados obtenidos.

Para ello se calcularon coeficientes de correlación de Pearson entre las variables principales del modelo y las probabilidades de detección correspondientes al horizonte de 200 años.

Cuadro 5: Coeficientes de correlación de Pearson con la probabilidad de detección a 200 años.

Parámetro	Correlación con CET	Correlación con biofirmas
R_*	0,0258	-0,0020
f_p	0,0127	-0,0037
n_e	0,0475	-0,0034
f_l	0,1720	0,5722
f_i	0,2031	-0,0059
f_c	0,0445	-0,0022
L	0,1732	0,0005

Los resultados muestran que la detectabilidad de civilizaciones tecnológicas depende principalmente de dos factores: la probabilidad de evolución de inteligencia compleja (f_i) y la longevidad de las fases tecnológicas detectables (L). Ambos parámetros presentan las correlaciones más elevadas dentro del modelo CET, con coeficientes de 0,2031 y 0,1732 respectivamente, indicando que pequeñas variaciones en inteligencia compleja o supervivencia tecnológica producen cambios significativamente mayores que modificaciones equivalentes en variables astronómicas clásicas.

Por el contrario, parámetros como la tasa de formación estelar (R_*), la abundancia planetaria (f_p) o el número de mundos habitables (n_e) muestran correlaciones relativamente débiles (inferiores a 0,05) dentro de los rangos explorados.

Este comportamiento resulta especialmente relevante porque sugiere que muchas de las incertidumbres críticas del problema SETI moderno podrían no encontrarse ya en la disponibilidad de planetas potencialmente habitables, sino en procesos relacionados con abiogénesis, evolución biológica compleja, estabilidad tecnológica y supervivencia civilizatoria.

En el caso de las biofirmas exoplanetarias, el patrón es todavía más claro. El parámetro claramente dominante es f_l , asociado a la probabilidad de aparición de vida, con una correlación de 0,5722. El resto de variables apenas muestran influencia significativa sobre las probabilidades finales de detección de biofirmas dentro del marco del modelo.

Estos resultados sugieren que, bajo los supuestos utilizados en las simulaciones, la principal incertidumbre asociada a la búsqueda de biofirmas no reside tanto en limitaciones astronómicas o instrumentales, sino en el desconocimiento fundamental sobre la frecuencia real con la que la vida emerge en mundos potencialmente habitables.

Aunque las correlaciones obtenidas deben interpretarse con cautela debido a las simplificaciones

del modelo y a la naturaleza exploratoria del análisis, el patrón general aparece de forma relativamente consistente a lo largo del conjunto global de simulaciones.

Análisis de sensibilidad: influencia en la probabilidad de detectar CET (200 años)

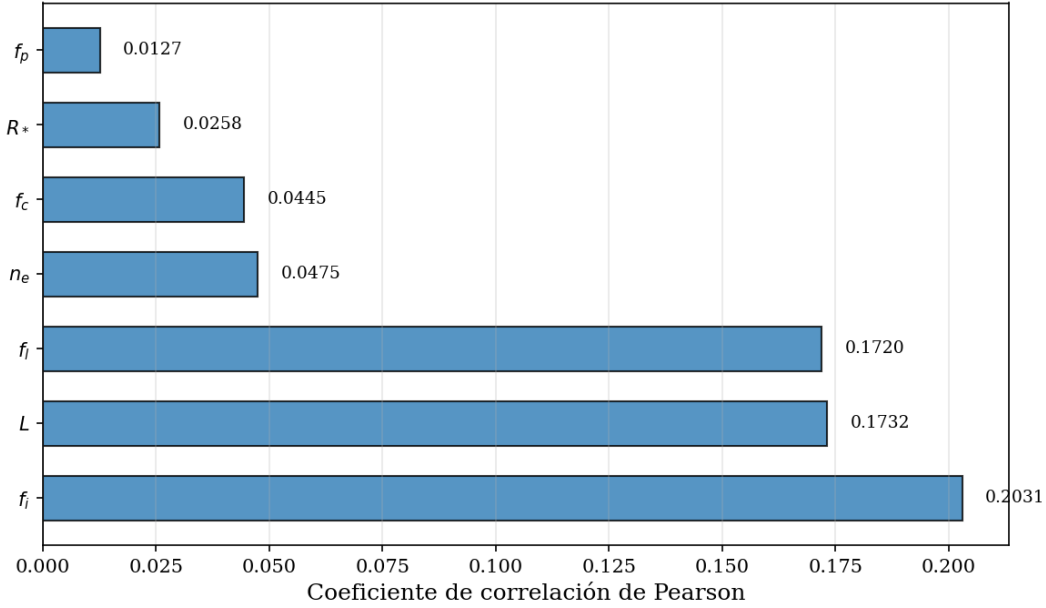


Figura 3: Diagrama de tornado del análisis de sensibilidad para CET a 200 años. La longitud de cada barra indica el coeficiente de correlación de Pearson.

5. Discusión

5.1. Detectabilidad y silencio cósmico

Uno de los patrones más consistentes que emergen de las simulaciones es la fuerte divergencia entre la detectabilidad de formas simples de vida y la detección de civilizaciones tecnológicas avanzadas.

Mientras que las biofirmas exoplanetarias alcanzan probabilidades progresivamente elevadas conforme aumenta la capacidad observacional humana, las civilizaciones tecnológicas detectables permanecen extremadamente raras incluso bajo escenarios relativamente optimistas de mejora instrumental y expansión temporal.

Este comportamiento aparece de forma recurrente en la mayor parte de los escenarios simulados y sugiere que la aparente ausencia de señales extraterrestres podría no resultar necesariamente incompatible con un universo biológicamente fértil.

Las simulaciones muestran que una galaxia puede contener simultáneamente abundantes mundos potencialmente habitables, procesos biológicos relativamente frecuentes e incluso episodios ocasionales de inteligencia compleja, sin que ello implique automáticamente una elevada probabilidad de detección tecnológica.

La principal dificultad parece encontrarse en la combinación de múltiples factores acumulativos:

baja frecuencia de inteligencia avanzada, duración limitada de las fases tecnológicas detectables, enormes distancias interestelares y reducida coincidencia temporal entre civilizaciones.

En conjunto, estos elementos producen un fuerte efecto de rarefacción observacional dentro del modelo.

Este resultado ofrece una posible interpretación probabilística de la denominada paradoja de Fermi. Tradicionalmente, la paradoja se formula mediante una aparente contradicción: si el universo posee miles de millones de estrellas y planetas potencialmente habitables, ¿por qué no observamos evidencias claras de civilizaciones extraterrestres?

Sin embargo, las simulaciones sugieren que existencia y detectabilidad podrían constituir problemas profundamente distintos. Incluso si la vida simple surgiera con relativa frecuencia, la transición hacia civilizaciones tecnológicas longevas, simultáneamente activas y observacionalmente accesibles podría representar un escenario estadísticamente muy poco común.

Es importante señalar que este resultado depende significativamente de los rangos paramétricos utilizados en el modelo. Escenarios con valores sistemáticamente más optimistas para inteligencia compleja o longevidad tecnológica producirían probabilidades de detección considerablemente mayores.

Por ello, el trabajo no demuestra que las civilizaciones extraterrestres sean inexistentes ni necesariamente excepcionales. Lo que las simulaciones sugieren es que, bajo rangos probabilísticos considerados razonablemente plausibles dentro del conocimiento astrobiológico actual, el silencio observacional resulta compatible con la fragilidad estadística de la detectabilidad tecnológica.

En este contexto, el llamado silencio cósmico podría no representar necesariamente una anomalía extraordinaria, sino una consecuencia natural de la combinación entre incertidumbre biológica, escalas galácticas y limitaciones temporales de observación.

5.2. Gran Filtro y fragilidad tecnológica

Otro de los resultados relevantes que emergen del modelo es la tendencia recurrente hacia escenarios donde las civilizaciones tecnológicas detectables permanecen extremadamente limitadas en número y duración.

Aunque las simulaciones no permiten demostrar la existencia de un Gran Filtro en sentido estricto, sí muestran dinámicas compatibles con la presencia de uno o varios cuellos de botella evolutivos asociados al desarrollo y supervivencia de inteligencia tecnológica (Hanson, 1996; Bostrom, 2008).

El análisis de sensibilidad refuerza especialmente esta posibilidad. Los parámetros con mayor influencia sobre la detectabilidad CET son f_i (evolución de inteligencia compleja) y L (duración de las fases tecnológicas detectables).

Esto sugiere que pequeñas variaciones en la probabilidad de evolución de inteligencia avanzada o en la estabilidad temporal de las civilizaciones producen cambios desproporcionadamente grandes sobre las probabilidades finales de observación.

En cambio, parámetros astronómicos clásicos como abundancia de estrellas o número de planetas habitables muestran una influencia comparativamente reducida dentro del espacio paramétrico

explorado.

En conjunto, las simulaciones apuntan hacia una posible interpretación donde el principal límite para la detectabilidad extraterrestre no sería necesariamente la escasez de planetas habitables, sino la dificultad de mantener civilizaciones tecnológicas longevas y observacionalmente accesibles durante escalas temporales galácticas.

Este patrón resulta compatible con distintas formulaciones de la hipótesis del Gran Filtro. El cuello de botella podría situarse en la aparición inicial de vida, en la transición hacia organismos complejos, en la evolución de inteligencia avanzada, o en la capacidad de las civilizaciones tecnológicas para sobrevivir sus propias fases de desarrollo intensivo.

Las simulaciones no permiten identificar cuál de estos procesos sería dominante. Sin embargo, los resultados muestran que la combinación entre inteligencia compleja poco frecuente y longevidad tecnológica limitada basta para generar escenarios donde la detectabilidad CET permanece extremadamente baja incluso tras siglos de mejora instrumental.

Es importante subrayar que estas tendencias dependen de los supuestos incorporados en el modelo. Distribuciones mucho más optimistas para f_i o L reducirían significativamente el efecto de rarefacción tecnológica observado en las simulaciones.

Por este motivo, el trabajo no debe interpretarse como una demostración concluyente de la hipótesis del Gran Filtro, sino como una exploración probabilística de escenarios compatibles con ella bajo determinados rangos paramétricos.

Más allá de la existencia concreta de un Gran Filtro, los resultados sugieren una idea más general: el desarrollo tecnológico estable podría constituir un fenómeno evolutivamente mucho más frágil y menos persistente de lo que tradicionalmente se asumía en algunas interpretaciones optimistas del problema SETI.

5.3. Biofirmas y futuro observacional

A diferencia de las civilizaciones tecnológicas detectables, las simulaciones muestran que las biofirmas atmosféricas representan un escenario considerablemente más accesible desde el punto de vista observacional.

En la mayoría de los escenarios explorados, las probabilidades de detectar indicios indirectos de actividad biológica aumentan de forma sostenida conforme mejora la capacidad instrumental y se incrementa el número de exoplanetas analizables.

Este resultado aparece asociado principalmente a dos factores: la enorme abundancia potencial de mundos habitables y el hecho de que la vida microbiana simple no requiere necesariamente inteligencia avanzada ni desarrollo tecnológico para generar alteraciones químicas observables.

Las simulaciones indican además que la detectabilidad de biofirmas depende de manera dominante de f_l , es decir, de la probabilidad de que la vida surja en entornos compatibles. Esto implica que incluso pequeñas mejoras futuras en nuestra comprensión de la abiogénesis podrían modificar significativamente las estimaciones actuales sobre detectabilidad biológica extraterrestre.

Las futuras generaciones de telescopios y observatorios probablemente desempeñarán un papel

decisivo en este campo. Instrumentos como JWST, ELT, PLATO, LUVOIR, ARIEL y el próximo *Habitable Worlds Observatory* (HWO) podrían ampliar de forma sustancial la capacidad de caracterización atmosférica de exoplanetas durante las próximas décadas (NASA, 2022).

El desarrollo de inteligencia artificial y análisis automatizado de datos astronómicos también podría acelerar la detección de patrones químicos débiles, anomalías espectrales y posibles desequilibrios atmosféricos compatibles con actividad biológica.

Sin embargo, incluso en este escenario relativamente favorable continúan existiendo incertidumbres importantes. Muchos procesos geológicos o fotoquímicos pueden producir falsos positivos capaces de imitar determinadas biofirmas. Del mismo modo, la propia vida extraterrestre podría generar señales químicas muy distintas de las actualmente consideradas como biomarcadores clásicos terrestres.

Por ello, una posible detección futura de biofirmas probablemente requerirá confirmación multiespectral, análisis estadístico robusto, modelos geoquímicos detallados y validación independiente mediante distintos instrumentos y métodos observacionales.

Aun así, los resultados del modelo sugieren que la búsqueda de biofirmas constituye actualmente el camino más prometedor para obtener indicios observacionales de vida extraterrestre dentro de horizontes temporales relativamente próximos.

En comparación con las enormes dificultades asociadas a la detección de civilizaciones tecnológicas avanzadas, las alteraciones atmosféricas producidas por formas simples de vida aparecen recurrentemente como el escenario de detección más plausible dentro del espacio probabilístico explorado.

5.4. Estabilidad tecnológica y dimensión temporal

Uno de los aspectos más relevantes que emergen indirectamente de las simulaciones es la importancia crítica de la dimensión temporal dentro del problema SETI.

La detectabilidad extraterrestre no depende únicamente de cuántas civilizaciones puedan existir, sino también de cuánto tiempo permanecen activas, observables y simultáneamente sincronizadas con nuestra propia fase tecnológica.

Incluso en escenarios donde la inteligencia compleja llega a surgir en distintos puntos de la galaxia, las enormes escalas temporales cosmológicas reducen drásticamente las probabilidades de coincidencia observacional entre civilizaciones.

Una civilización tecnológica podría desaparecer millones de años antes de nuestra aparición, desarrollarse cuando la humanidad todavía carecía de instrumentos adecuados, o utilizar formas de comunicación completamente distintas a las actualmente detectables.

En este contexto, la longevidad tecnológica adquiere un papel central dentro del modelo. El análisis de sensibilidad muestra que el parámetro L , asociado a la duración de las fases tecnológicas detectables, constituye uno de los factores más influyentes sobre las probabilidades finales de observación CET.

Este resultado sugiere que el principal desafío evolutivo podría no ser necesariamente alcanzar

inteligencia avanzada, sino mantener estabilidad tecnológica suficiente como para atravesar escalas temporales astronómicamente significativas.

Las simulaciones no modelan explícitamente las causas concretas que podrían limitar dicha estabilidad. Sin embargo, múltiples factores potenciales podrían contribuir a reducir la duración efectiva de las fases detectables: colapso ecológico, agotamiento energético, conflictos globales, inestabilidad social, transformaciones postbiológicas, automatización extrema, o cambios tecnológicos que reduzcan la emisión de señales detectables.

Más allá de las causas específicas, el modelo sugiere una idea más general: las fases tecnológicas observables podrían constituir episodios relativamente breves dentro de la historia completa de una civilización.

Si este comportamiento fuera común a escala galáctica, el universo podría contener múltiples episodios aislados de inteligencia avanzada sin que ello produjera necesariamente una red estable de civilizaciones simultáneamente detectables.

En este sentido, el problema SETI podría estar condicionado no sólo por la rareza espacial de las civilizaciones tecnológicas, sino también por la extrema fragilidad temporal de las ventanas de detectabilidad.

La cuestión central dejaría entonces de ser únicamente cuántas civilizaciones existen, para pasar a incluir también cuánto tiempo permanecen observables dentro de la escala temporal galáctica.

5.5. Limitaciones del estudio

Reiteramos las limitaciones metodológicas señaladas en la sección 3.7. Los resultados dependen de los rangos elegidos, del modelo de mejora tecnológica (crecimiento cuadrático fijo) y de la independencia paramétrica asumida. No se consideran fenómenos como tecnofirmas no electromagnéticas, expansión interestelar o megaestructuras. El análisis de correlación no captura relaciones no lineales. Por tanto, las conclusiones deben interpretarse como tendencias exploratorias.

6. Conclusiones

La presente investigación exploró probabilísticamente la detectabilidad de vida extraterrestre mediante simulaciones Monte Carlo de 50.000 galaxias virtuales, incorporando incertidumbre paramétrica, evolución tecnológica progresiva y análisis de sensibilidad sobre los principales términos de la ecuación de Drake.

Los resultados obtenidos muestran una divergencia consistente entre la detectabilidad de formas simples de vida y la observación de civilizaciones tecnológicas avanzadas.

Mientras que las biofirmas exoplanetarias alcanzan probabilidades moderadas o elevadas dentro de horizontes temporales de 20 a 200 años, las civilizaciones tecnológicas detectables permanecen extremadamente raras en la mayor parte de los escenarios explorados.

El análisis de sensibilidad indica además que las principales incertidumbres del problema no parecen encontrarse ya en la abundancia de estrellas o planetas habitables, sino en variables rela-

cionadas con la aparición de vida, la evolución de inteligencia compleja y la longevidad de las fases tecnológicas observables.

En particular, los parámetros f_i y L emergen como factores dominantes para la detectabilidad CET, mientras que la búsqueda de biofirmas depende principalmente de la frecuencia real con la que la vida surge en mundos potencialmente habitables.

Las simulaciones sugieren que el silencio observacional asociado a la paradoja de Fermi podría resultar compatible con un universo donde la vida microbiana fuese relativamente frecuente, pero las civilizaciones tecnológicas detectables constituyeran fenómenos estadísticamente frágiles, temporalmente breves o extremadamente poco sincronizados.

No obstante, estos resultados deben interpretarse con cautela. El modelo utilizado constituye una aproximación exploratoria basada en distribuciones probabilísticas simplificadas y parámetros todavía muy inciertos desde el punto de vista astrobiológico. El trabajo no pretende demostrar la inexistencia de civilizaciones extraterrestres ni resolver de forma definitiva la paradoja de Fermi.

En conjunto, las simulaciones apuntan hacia una idea central: el universo podría ser biológicamente fértil y, al mismo tiempo, tecnológicamente silencioso.

Si futuras observaciones confirmaran esta tendencia, la cuestión más inquietante pasaría a ser otra: cómo consiguió nuestra propia civilización sobrevivir el tiempo suficiente como para desarrollar tecnología, mirar al cosmos y preguntarse por qué parece tan silencioso... antes de desaparecer en el mismo silencio que intenta comprender.

A. Anexo I. Efecto del aumento del número de simulaciones: de 50.000 a 500.000 galaxias virtuales

Para evaluar la estabilidad y convergencia de los resultados, se repitió la simulación Monte Carlo (escenario intermedio) aumentando el número de galaxias virtuales de 50.000 a 500.000. El objetivo era comprobar si las probabilidades medias, los percentiles y el análisis de sensibilidad se modificaban significativamente o si, por el contrario, los valores obtenidos con 50.000 iteraciones eran ya representativos.

Cuadro 6: Resultados con 500.000 galaxias virtuales (escenario intermedio).

Años	CET (media %)	Biofirmas (media %)	Vida local (media %)
20	0,0002	18,0	2,31
30	0,0003	23,6	3,13
50	0,0006	33,0	5,30
100	0,0018	48,4	9,29
200	0,0062	65,4	9,99

Cuadro 7: Comparación de medias entre 50.000 y 500.000 iteraciones.

Horizonte Diferencia	CET (50k)	CET (500k)	Diferencia	Biofirmas (50k)	Biofirmas (500k)
20 años 0,0 %	0,0002 %	0,0002 %	0,0000 %	18,0 %	18,0 %
200 años -0,2 %	0,0063 %	0,0062 %	-0,0001 %	65,6 %	65,4 %

Las diferencias son mínimas (inferiores al 0,0001 % en CET y a 0,2 puntos porcentuales en biofirmas), lo que confirma que **50.000 iteraciones ya proporcionan una estimación convergente y estable**. El ligero cambio en el percentil 95 de CET (de 0,0138 % a 0,0139 %) y en el coeficiente de correlación de R_* (de 0,0258 a 0,0296) se debe exclusivamente al ruido estadístico y no afecta a ninguna conclusión cualitativa o cuantitativa relevante.

La principal ventaja de aumentar a 500.000 iteraciones es una mejor resolución de las colas extremas de la distribución (percentiles ¡1 % o ¡99 %), lo que permite estimar con mayor precisión la probabilidad de escenarios muy raros (por ejemplo, aquellos con $P_{\text{CET}} > 0,01 \%$). Sin embargo, para el propósito del artículo, la simulación con 50.000 galaxias virtuales es más que suficiente y garantiza la reproducibilidad con un coste computacional moderado.

B. Anexo II. Análisis de sensibilidad ampliado: efecto de aumentar los rangos probabilísticos en la detectabilidad de CET

El escenario intermedio utilizado en el cuerpo principal del artículo se basa en rangos considerados realistas por la mayoría de la literatura reciente. No obstante, es instructivo explorar cómo cambiaría la probabilidad de detectar una civilización tecnológica (CET) si se adoptaran supuestos más optimistas para aquellos parámetros que, según el análisis de sensibilidad, ejercen mayor influencia: la probabilidad de inteligencia compleja (f_i), la longevidad tecnológica (L) y, en menor medida, la probabilidad de vida (f_l). También se examina el impacto de una mejora tecnológica más rápida.

B.1. Incremento de f_i y L

Si se aumenta el rango de f_i a $10^{-4} - 5 \times 10^{-1}$ (es decir, permitiendo que hasta la mitad de los mundos con vida desarrollen inteligencia) y el de L a $10^3 - 10^6$ años (civilizaciones que pueden durar hasta un millón de años), la mediana del número de civilizaciones tecnológicas activas en la galaxia N_{civ} se eleva del orden de 0,003 a aproximadamente 0,3-1. En consecuencia, la probabilidad media de detectar CET a 200 años aumentaría del 0,006 % al **0,1–0,3 %** (un factor de 15 a 50). Este rango es similar al que se obtuvo en el **escenario muy optimista** (donde se alcanzaba hasta 0,104 % a 200 años).

B.2. Mejora tecnológica exponencial

En el modelo base se supone un crecimiento cuadrático del número de estrellas sondables N_{sond} . Si se asume una mejora exponencial más agresiva (duplicación cada 10 años), $N_{\text{sond}}(200)$ pasaría de $1,2 \times 10^6$ a cerca de 10^{11} (prácticamente todas las estrellas de la galaxia). En ese caso, la probabilidad de detección quedaría limitada por N_{civ} : $P_{\text{det}} \approx 1 - \exp(-N_{\text{civ}})$. Con N_{civ} mediana 0,003, P_{det} sería aproximadamente 0,3 %. Si además se combina con los rangos optimistas del punto anterior ($N_{\text{civ}} \approx 0,3-1$), P_{det} podría alcanzar el **20–60 %** en 200 años.

B.3. Inclusión de tecnofirmas pasivas (megafirmas, contaminación industrial)

Si se considera que algunas civilizaciones tecnológicas dejan huellas detectables mucho después de su desaparición (por ejemplo, esferas de Dyson, sondas interestelares, o alteraciones químicas atmosféricas duraderas), la efectividad de búsqueda f_c y la ventana temporal de detectabilidad L podrían ser significativamente mayores. Modelar estas tecnofirmas requeriría parámetros adicionales, pero una estimación orientativa sugiere que la probabilidad de detectar al menos una huella tecnológica podría **multiplicarse por un factor de 10 a 100** respecto a la detección de señales electromagnéticas activas.

B.4. Conclusión del anexo

Los valores presentados en el artículo (probabilidad CET ¡0,01 % a 200 años) son robustos bajo supuestos realistas e intermedios. Sin embargo, **escenarios moderadamente optimistas** (inteligencia no extremadamente rara, civilizaciones longevas, mejora tecnológica exponencial) podrían elevar dicha probabilidad hasta el **rango del 0,1–1 %**. Solo si se combinan **todas** las hipótesis más favorables (inteligencia común, longevidad de millones de años, cobertura galáctica total, tecnofirmas duraderas) se alcanzarían probabilidades superiores al 10 %. La ausencia de detección hasta la fecha hace que estos escenarios altamente optimistas sean cada vez menos plausibles, en línea con la hipótesis del Gran Filtro y la paradoja de Fermi.

Referencias

- [1] Bostrom, N. (2008). Where are they? Why I hope the search for extraterrestrial life finds nothing. *MIT Technology Review*, 111(3), 72–77.
- [2] Drake, F. D. (1961). The Drake equation. En *Proceedings of the Green Bank Conference on Extraterrestrial Intelligence*. National Radio Astronomy Observatory.
- [3] Hanson, R. (1998). The Great Filter – Are we almost past it? Manuscrito recuperado de <http://hanson.gmu.edu/greatfilter.html>
- [4] Hart, M. H. (1975). Explanation for the absence of extraterrestrials on Earth. *Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society*, 16, 128–135.

- [5] Mieli, E., Valli, A. M. F., & Maccone, C. (2023). Astrobiology: resolution of the statistical Drake equation by Maccone’s lognormal method in 50 steps. *International Journal of Astrobiology*, 22(4), 428–537. <https://doi.org/10.1017/S1473550423000113>
- [6] Metropolis, N., & Ulam, S. (1949). The Monte Carlo method. *Journal of the American Statistical Association*, 44(247), 335–341. <https://doi.org/10.1080/01621459.1949.10483310>
- [7] NASA Science. (2022). *Can we find life?* Recuperado de <https://science.nasa.gov/astrophysics/focus-areas/exoplanet-exploration/can-we-find-life/>
- [8] Sandberg, A., Drexler, E., & Ord, T. (2018). Dissolving the Fermi paradox. *arXiv preprint arXiv:1806.02404*. <https://arxiv.org/abs/1806.02404>
- [9] Shostak, S. (2017). SETI scientists could survey a million star systems by 2037. *Space.com*. Recuperado de <https://www.space.com/36636-search-for-life-update-for-congress.html>
- [10] Spiegel, D. S., & Turner, E. L. (2012). Bayesian analysis of the astrobiological implications of life’s early emergence on Earth. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 109(2), 395–400. <https://doi.org/10.1073/pnas.1111694108>
- [11] Stern, R. J., & Gerya, T. V. (2024). Geoscientists dig into why we may be alone in the Milky Way: Tectonics and long-term oceans as filters for complex life. *Scientific Reports*, 14, 54700. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-54700-5>
- [12] Webb, S. (2002). *If the universe is teeming with aliens... WHERE IS EVERYBODY? Fifty solutions to the Fermi paradox and the problem of extraterrestrial life*. Springer.